PHYSIQUE-CHIMIE

Les solutions : concentration, dilution et pH

10 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Préparer une solution de concentration massique donnée, par dissolution ; connaître la notion de concentration massique d'un soluté (en g/L).
- Reconnaître expérimentalement le caractère acide, basique ou neutre d'une solution ; mesurer un pH.
- Savoir qu'une solution acide a un pH inférieur à 7 et qu'une solution basique a un pH supérieur à 7.
- Réaliser expérimentalement une dilution ; connaître les effets de la dilution sur la valeur du pH.

PROBLÉMATIQUE

Comment préparer le bain d'eau salée d'un test de corrosion, et comment rendre moins dangereux un décapant acide ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Ce que dit l'étiquette**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Préparer une solution par dissolution (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · La concentration massique**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Acide ou basique ?**	20 min
	EXERCICES	**Exercices 4 à 8**	25 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Mesurer un pH (version A ou B)**	40 min
	EXERCICES	**Exercice 9**	5 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Diluer une solution (version A ou B)**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Le pH et la dilution**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 10 à 12**	15 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 13 à 17**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 10	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

Exercice 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 1 « Sécurité au laboratoire » (verrerie, EPI, déchets) et séquence 2 « Atomes, molécules et ions » (ions, formules).

Mathématiques : proportionnalité, quotient, conversions g, mg, L, mL.

Atelier : test de corrosion au brouillard salin, bains de dégraissage et de décapage, rinçage, neutralisation des effluents.